锐化的图像与梯度图像

1 计算梯度图像

Sobel 算子用于图像锐化时，通过 3×3 加权卷积增强边缘；保留更多边缘细节；能分离水平/垂直梯度，因此通过 Sobel 卷积算子实现梯度计算。

只突出边缘信息，将背景亮度增加值设置为 0。

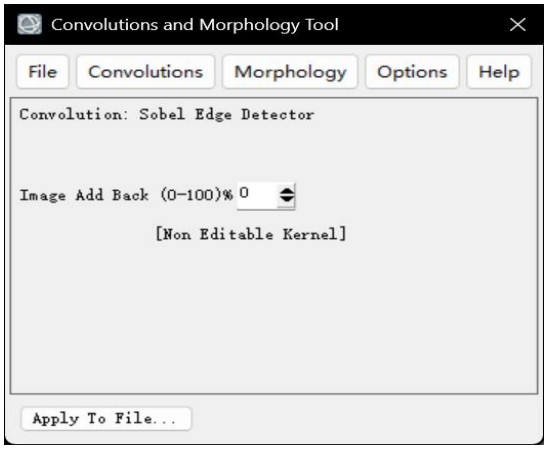
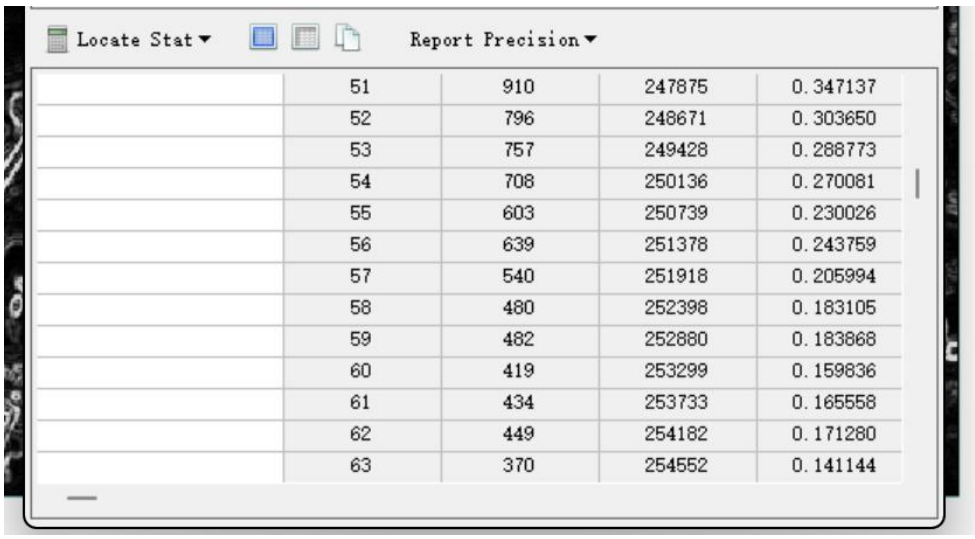


图 1 sobel 卷积

观察灰度值分布（图 2），通过直方图找到灰度值的 “谷点”，设置后续处理的灰度阈值。



51	910	247875	0.347137
52	796	248671	0.303650
53	757	249428	0.288773
54	708	250136	0.270081
55	603	250739	0.230026
56	639	251378	0.243759
57	540	251918	0.205994
58	480	252398	0.183105
59	482	252880	0.183868
60	419	253299	0.159836
61	434	253733	0.165558
62	449	254182	0.171280
63	370	254552	0.141144

图 2 观察直方图

2 实现不同锐化效果

2.1 以梯度值代替原灰度值

上述步骤中，直接输出的梯度图像即为以梯度值替代原灰度”的边缘图像；灰度变化平缓区域接近黑色，边缘轮廓（梯度大的区域）被突出。

2.2 设定阈值 T，保留背景

通过阈值 T 筛选梯度值，梯度≥T 的区域保留梯度信息（强化边缘），梯度＜T 的区域保留原始图像灰度，平衡边缘突出与背景完整性。

2.3 指定灰度级 L_G 表示边缘

设定固定灰度值 L_G（如 255），梯度≥T 的边缘区域统一赋值为 L_G，其余区域保留原始图像灰度，让边缘以特定亮度（如纯白）醒目呈现。

2.4 指定背景灰度级 L_B

设定固定背景灰度值 L_B（如 0），梯度≥T 的区域保留梯度信息，其余区域统一赋值为 L_B（如黑色背景），聚焦突出边缘细节。

2.5 生成二值图像

通过阈值 T 二分灰度值，梯度≥T 的边缘区域赋值为高灰度（如 255），梯度＜T 的背景区域赋值为低灰度（如 0），最终得到仅含黑白两色的纯边缘二值图。

通过 ENVI 的波段运算实现:

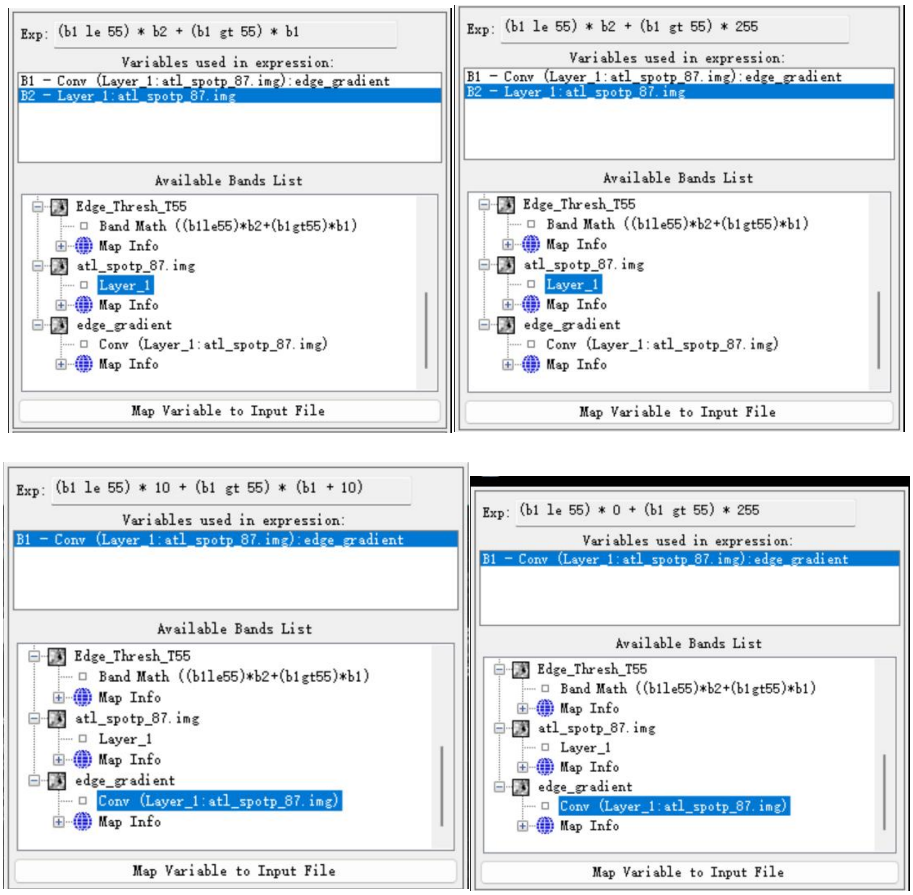


图 3 四种方法的波段运算

3 图像对比

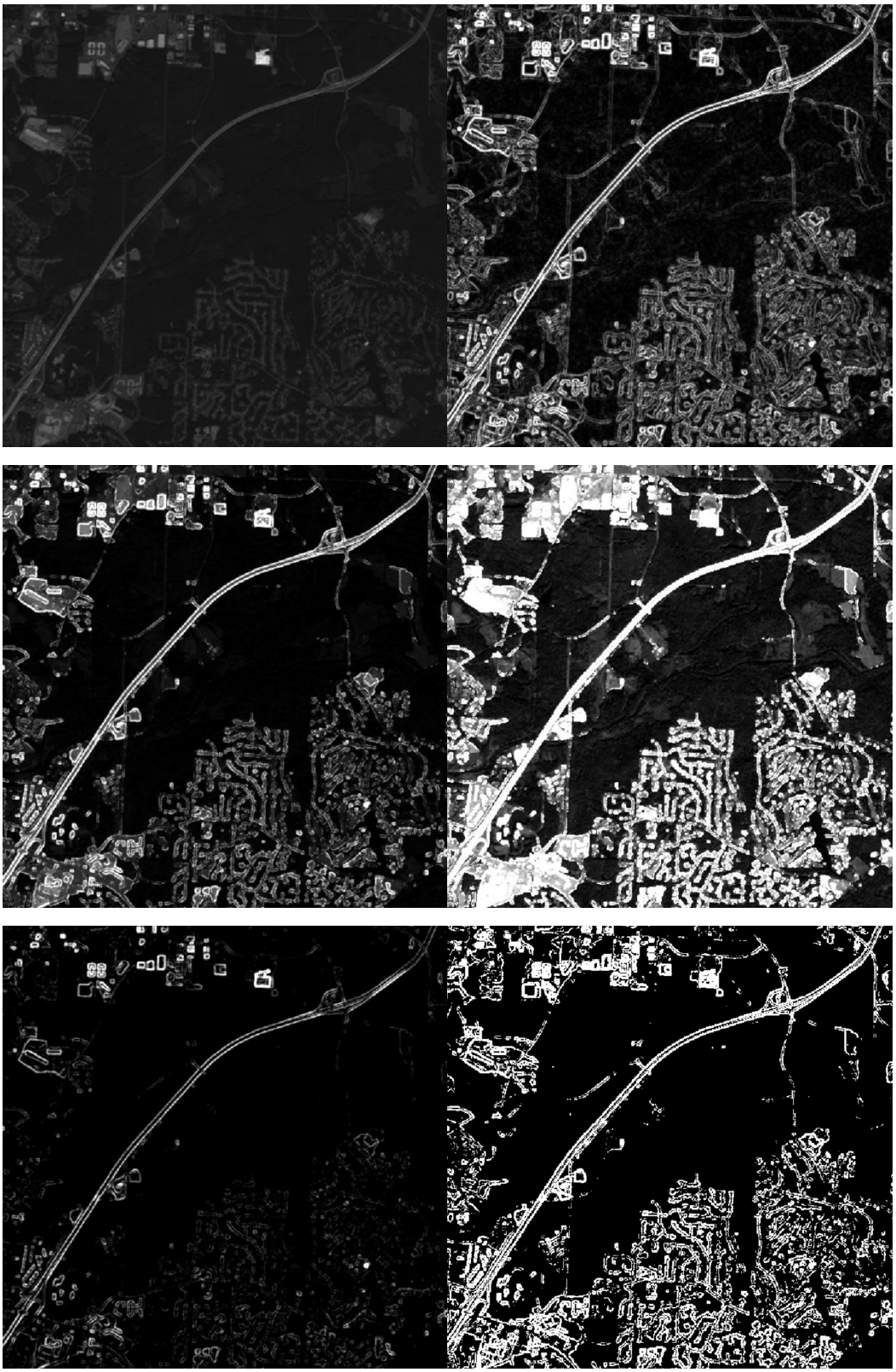


图 4 上至下、左至右：原图、法 1-法 6

(1) 原图边缘模糊、灰度过渡平缓，细节辨识度低，相邻像素灰度差异不明显；

(2) 梯度值替代法直接用梯度值替换原灰度，边缘轮廓纯粹且保留梯度强弱变化，

背景因梯度值低整体偏暗、细节较少；

(3) 阈值保留背景法通过阈值筛选强梯度区域，仅强化梯度达标的边缘，其余区域保留原图背景灰度，平衡边缘清晰度与背景完整性；

(4) 指定边缘灰度级法将大于阈值边缘统一赋值为固定灰度级，边缘亮度均匀、视觉醒目，背景完整保留原图信息，边缘与背景区分度极强；

(5) 指定背景灰度级法把未达标区域统一设为固定背景灰度级，以单一背景衬托达标边缘细节，边缘梯度变化清晰、聚焦性强；

(6) 二值边缘法则通过阈值将图像划分为黑白两色，达标边缘为高灰度，其余为低灰度，边缘轮廓简洁、无多余干扰，但丢失边缘原有梯度强弱信息，仅保留轮廓形态。